

本课时教学基本要求

- 1、掌握功的概念及变力做功的计算方法。
- 2、掌握保守力的特征及势能的概念，并会计算各种势能。
- 3、掌握质点和质点系的功能转换关系，并能灵活运用解决有关问题。
- 4、掌握机械能守恒定律及其适用条件。
- 5、理解势能曲线及其基本特征。

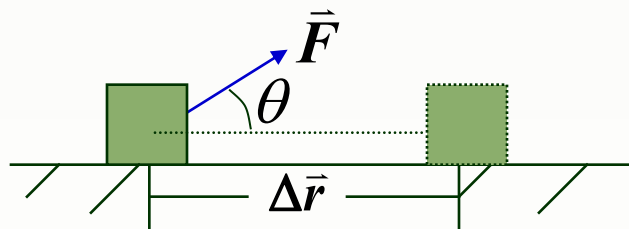
能量可以将自然界中各种不同的运动联系在一起，并且可以互相转换。

动能和功

对一个所受合外力 $\vec{F} = 0$ 封闭系统而言，动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 是一个守恒量，该守恒量的变化与功联系在一起。

一、恒力的功：

$$\begin{aligned} A &= F \cos \theta \cdot \Delta r = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} \\ &= F_x \cdot \Delta x + F_y \cdot \Delta y + F_z \cdot \Delta z \end{aligned}$$

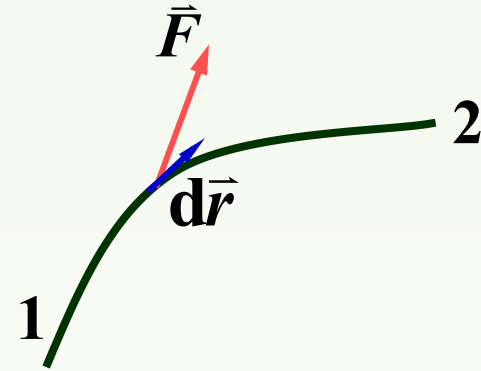


二、变力的功：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} F_x dx + \int_{y_1}^{y_2} F_y dy + \int_{z_1}^{z_2} F_z dz$$



一维时

$$A = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

例：有一质点在力 $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j}(\text{N})$ 的作用下，从(1,2)运动到(3,5)，求该过程中力 $\vec{F}$ 所做的功。

解：

$$\begin{aligned} A &= \vec{F} \cdot \Delta\vec{s} \\ &= F_x \cdot \Delta x + F_y \cdot \Delta y \\ &= 18\text{J} \end{aligned}$$

例：一物体在外力 $F_x=3x+2$ (SI) 作用下，从 $x=0$ 移动到 $x=4\text{m}$ 处，求该力对物体所做的功。

解：这是一维变力做功的问题

$$A = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_0^4 (3x + 2) dx = \left. \frac{3}{2}x^2 + 2x \right|_0^4 = 32 \text{ J}$$

三、功率：

$$p = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

四、动能定理：

$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 F dr \cos \theta = \int_1^2 F_t dr \\ &= \int_1^2 m \frac{dv}{dt} dr = \int_1^2 mv dv = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k \end{aligned}$$

合外力所作的功等于系统动能的增量

例： 一个外力作用在 $m=3\text{ kg}$ 的物体上，其运动方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI)，求最初4秒内该力所做的功。

解： $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$ $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -8 + 6t$

$$W = \int Fdx = \int ma \cdot v dt$$
$$= \int_0^4 (-24 + 18t)(3 - 8t + 3t^2) dt = 528\text{ J}$$

或者： $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$

$$t = 0 \quad v_1 = 3\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}; \quad t = 4 \quad v_2 = 19\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = 528\text{ J}$$

质点动力学

例：质量 m 的小球系在绳子的一端，绳的另一端固定在 O 点。将小球拉升到水平位置 A 处，然后放手。试求小球在任一位置 C 处的速度 v 及绳的张力 T 。

解： 动能定理 $A = \frac{1}{2} m v^2 - 0$

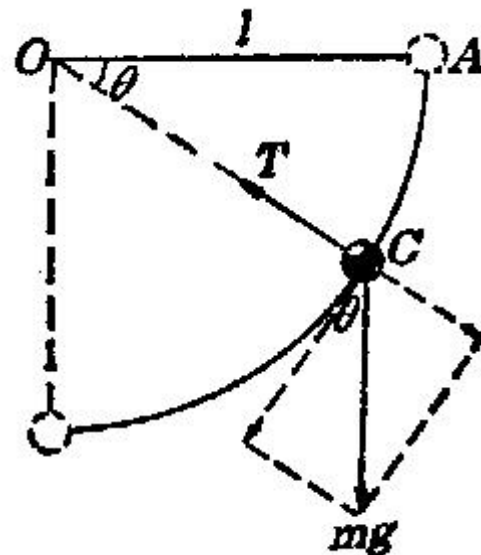
$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = (\vec{T} + m\vec{g}) \cdot d\vec{r} = m\vec{g} \cdot d\vec{r} \\ &= mg \cos \theta dr = mg \cos \theta l d\theta \end{aligned}$$

$$A = \int dA = mgl \int_0^\theta \cos \theta d\theta = mgl \sin \theta = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\therefore v = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

$$\text{法向: } T - mg \sin \theta = ma_n = m \frac{v^2}{l} = \frac{2mgl \sin \theta}{l} = 2mg \sin \theta$$

$$\therefore T = 3mg \sin \theta \quad (\text{当 } \theta = 90^\circ \text{ 时速度 } v \text{、张力 } T \text{ 为最大})$$

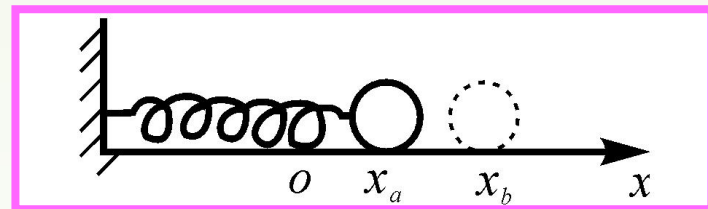


质点动力学

势能

一、保守力做功的特点

弹性力的功



弹性力元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{x} = -kx dx$

功 (平衡位置 $0 \rightarrow x$) $A = \int dA = \int_0^x -kx dx = -\frac{1}{2} kx^2$

从 $x_a \rightarrow x_b$ $A = \int_{x_a}^{x_b} -kx dx = -\frac{1}{2} k(x_b^2 - x_a^2)$

万有引力的功

$$\text{万有引力 } \vec{F} = -G \frac{mM}{r^3} \vec{r}$$

$$\text{元功 } dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = -G \frac{mM}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{s}$$

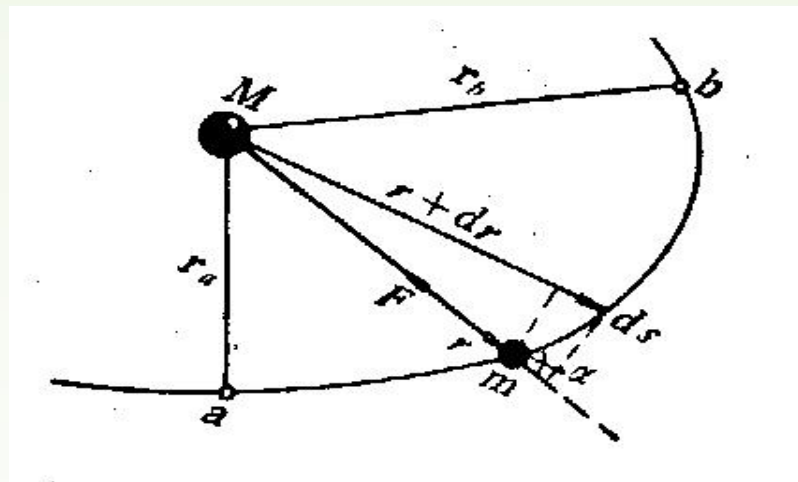
$$\because \vec{r} \cdot d\vec{s} = r ds \cos \alpha = r dr$$

$$\therefore dA = -G \frac{mM}{r^2} dr$$

$$\text{功 } A = \int dA = -GmM \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = -GmM \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

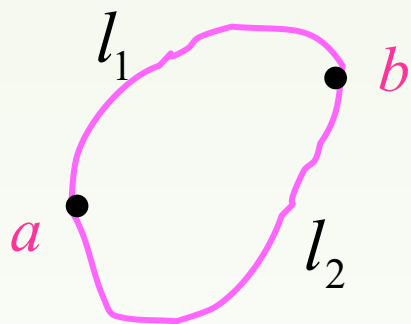
做功大小与路径无关-----保守力，其基本特点： $\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$

常见的保守力有：重力、弹性力、万有引力和静电力等



质点动力学

保守力: 沿任一闭合曲线做功为零



$$\begin{aligned} A &= \oint \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (l_1) \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_b^a (l_2) \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b (l_1) \vec{F} \cdot d\vec{r} - \int_a^b (l_2) \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \end{aligned}$$

$$\oint \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \text{做功与路径无关}$$

$$\oint \vec{F}_{\text{磨}} \cdot d\vec{r} = - \oint \mu mg dr \neq 0 \quad \text{做功与路径有关}$$

摩擦力 —— 非保守力 (做功与路径有关)

质点动力学

二、势能：（位置函数）

保守力所做的功等于势能增量的负值

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\Delta E_P = -(E_{P2} - E_{P1}) = E_{P1} - E_{P2}$$

$$\text{取 } E_{P2} = 0 \quad E_{P1} = \int_1^{\text{零势能点}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

如重力势能：

$$E_P = \int_h^0 -mg \cdot dh = mgh$$

如弹性势能：

$$E_P = \int_x^0 -kx \cdot dx = \frac{1}{2}kx^2$$

如万有引力势能：

$$E_P = \int_r^\infty -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot dr = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

质点动力学

势能的基本性质：

- ①势能属于系统（是一种相互作用能）；
- ②大小上只有相对意义，主要是其变化值；
- ③势能是位置的能量，动能是运动的能量，两者之间可以相互转换；
- ④只有保守力作功，才有势能。

已知保守力 $\vec{F}$ $\xrightarrow{\text{路径积分}}$ 势能 $\int_a^{b \text{ 势能零点}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\Delta E_p = E_{pa} - E_{pb} = E_{pa}$

已知势能 $\xrightarrow{\text{微分}}$ 保守力 $\vec{F}$ $-dE_p = dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

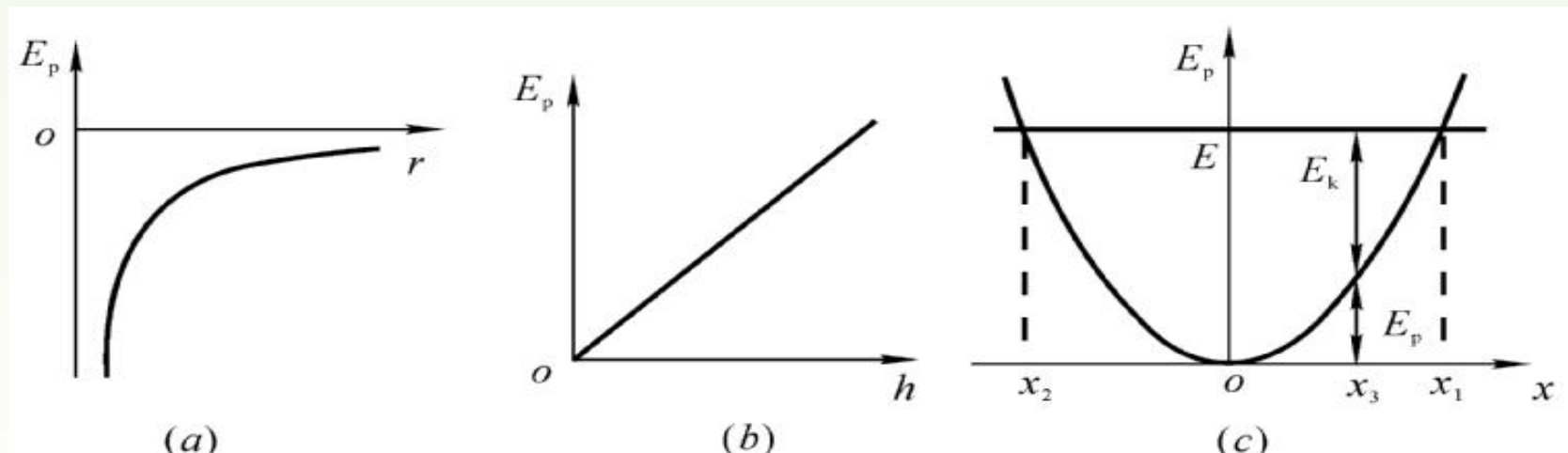
$$\therefore \vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right) = -\nabla E_p \quad \text{势能负梯度}$$

纳布拉算符 (矢量算符): $\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$

质点动力学

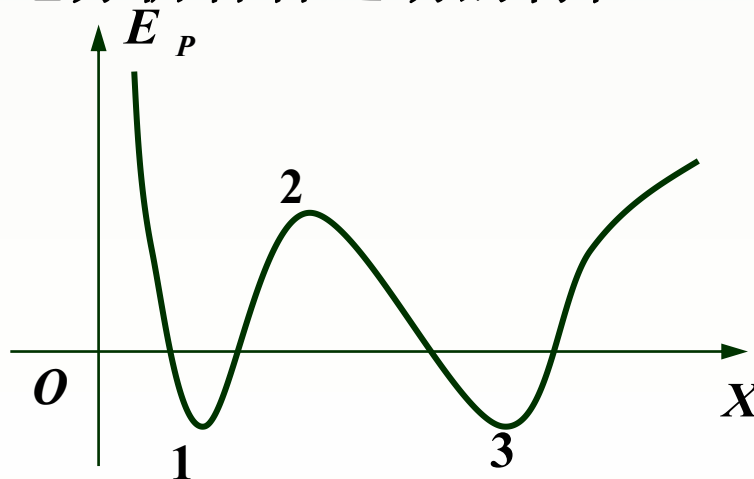
一维势能曲线

三种典型势能曲线与保守力的关系



一维势能曲线——可以定性地分析各种运动的特征

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$$



质点动力学

机械能守恒定律

对于开放系统的动能定理可写成

$$A_{\text{外}} + A_{\text{保守内力}} + A_{\text{非保守内力}} = E_{k2} - E_{k1} \quad \text{动能定理}$$

$$\because A_{\text{保守内力}} = E_{p1} - E_{p2}, \quad \text{则}$$

$$\begin{aligned} A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} &= (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) \\ &= E_2 - E_1 \end{aligned} \quad \text{功能原理}$$

如果 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = 0$, 则 $E = \text{cons.}$ 机械能守恒定律

例：在离地面高为 $h_0=1.5\text{m}$ 处，以初速度 $V_0=10\text{ m/s}$ 投出一物体，抛射方向与水平方向夹角 $\alpha=60^\circ$ ，物体质量 $m=0.1\text{kg}$ 。

①不计空气阻力，求物体能达到的最大高度 h_m ；

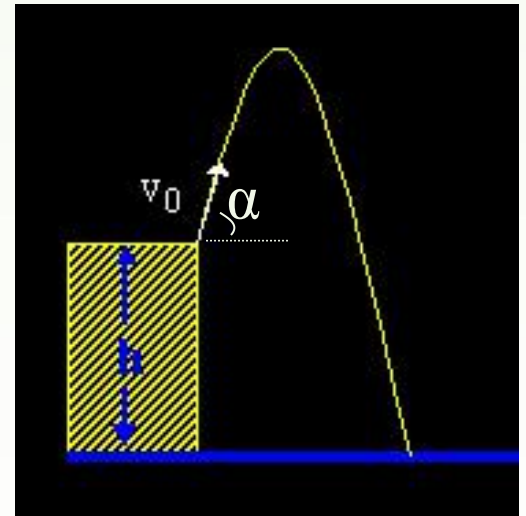
②若物体落到水平地面时速率 $V_t=10.5\text{m/s}$ ，求空气阻力对物体所做的功。

解：（1）不计空气阻力，机械能守恒

$$\text{初态(抛出点)} E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0$$

$$\text{末态(最高点)} E = \frac{1}{2}m(v_0 \cos \alpha)^2 + mgh_m$$

$$E_0 = E \quad h_m = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0 = 5.33\text{m}$$



（2）根据功能原理，空气阻力所做的功

$$A_{\text{阻}} = E_t - E_0 = \frac{1}{2}mv_t^2 - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0\right) = -0.96\text{J}$$

质点动力学

【例题】质量为 m 和 M 的两个质点，最初它们相距很远，并处于静止。在引力相互作用下相互趋近，当两质点相距 r 时，它们的相对速度为多少？若 M 不动而将 m 移到无穷远，求此过程中万有引力所做的功。

解：(1)
$$\begin{cases} MV + mv = 0 \\ \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = 0 \end{cases}$$

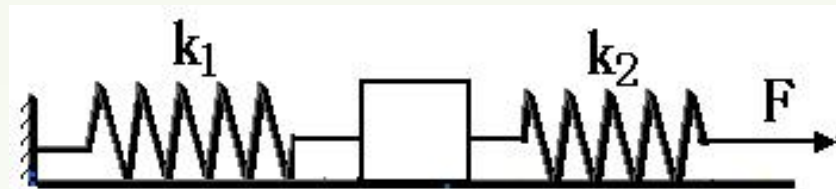
$$\Rightarrow V = m\sqrt{\frac{2G}{r(M+m)}}, \quad v = -M\sqrt{\frac{2G}{r(M+m)}}$$

$$\therefore v_{\text{相对}} = V - v = \sqrt{\frac{2G(M+m)}{r}}$$

$$(2) \quad A = -\Delta E_p = E_{p1} - E_{p2} = -G\frac{Mm}{r} - 0 = -G\frac{Mm}{r}$$

质点动力学

例：劲度系数为 k_1 和 k_2 的轻弹簧 A 和 B 中间连接一质量为 m 的物体，放在光滑的水平面上，弹簧 B 的另一端用水平力 F 极其缓慢地拉长 L ，求拉力 F 所作的功。



解： $W_F = \Delta E = \frac{1}{2} k_1 x_1^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2$

$$\begin{aligned} k_1 x_1 &= k_2 x_2 \\ x_1 + x_2 &= L \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{k_2}{k_1 + k_2} L \\ x_2 &= \frac{k_1}{k_1 + k_2} L \end{aligned}$$



$$W_F = \frac{1}{2} \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} L^2$$

质点动力学

作业：

2.72 2.82 2.91 2.110

质点动力学